

POPIS AKTIVITY	PODPISY
8 Různé způsoby konstrukce. Sestavím obvod pomocí dvou různých technologií (plošný spoj, pájení, nepájivé pole, svorkovnice...). Vysvětlím výhody a nevýhody použitých technologií.	Já Patron/ka
9 Vadné zařízení. Na nefunkčním zařízení zjistím místo závady, navrhu způsob opravy a případně ji provedu.	Já Patron/ka
10 Programování. Vytvořím program pro mikrokontroler (Arduino, Rasberry Pi, ESP apod.), se kterým budu ovládat obvod vlastní výroby.	Já Patron/ka
11 Výroba elektrické energie. Připravím program pro družinu/oddíl, který přiblíží výrobu elektrické energie. Popíšu, jak pracují jednotlivé typy elektráren, a porovnám je.	Já Patron/ka
12 Historie a současnost elektrotechniky. Mám přehled o historii a aktuálních trendech svého oboru. Představím družině/oddílu některého z elektrotechnických vynálezců. Ukážu, kde se s elektrotechnikou potkáváme v dnešním světě.	Já Patron/ka
13 Elektrotechnické zajímavosti. Oddílu nebo družině ukážu několik zajímavostí ze svého oboru. Mohu je přinést, nafotit nebo ukázat na místě (např. plazmovou kouli, Teslův transformátor, baterii z ovoce/zeleniny, ...). Vysvětlím, proč jsou netypické a jaký je jejich princip.	Já Patron/ka
14 Jsem patronem/patronkou této odborky. (Pouze když plním R&R stupeň.)	Já Patron/ka
15 Vlastní aktivita. (V případě, že ti v odborce nějaká aktivita chybí, můžeš si po dohodě s patronem/patronkou vytvořit jednu vlastní aktivitu do doplňujících podmínek „Ukaž se“.)	Já Patron/ka

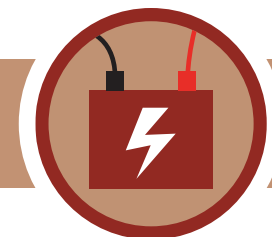
Skautská odborka

ELEKTROTECHNIK ELEKTROTECHNIČKA

MOJE JMÉNO _____

MŮJ PATRON / MOJE PATRONKA _____

CÍL: Ti, kteří chtějí získat tuto odborku, by měli mít hlubší zájem o elektrotechniku a formou od jednoduchých pokusů až po náročné úkoly nastínit základní problematiku oboru.



POČTY KE SPLNĚNÍ ODBORKY

(aktivity si vybírám sám po poradě s patronem/patronkou)

	DOKAŽ TO (hlavní podmínky)	UKAŽ SE (doplňující podmínky)
Mladší skauti a skautky	● ● (2)	● ● (2)
Starší skauti a skautky	● ● ● (3)	● ● ● ● ● (5)
Roveri a rangers	● ● ● ● ● (5)	● ● ● ● ● ● ● ● ● (9)

Mám splněno:

v kategorii mladší skauti a skautky dne:	Podpis vedení oddílu
v kategorii starší skauti a skautky dne:	Podpis vedení oddílu
v kategorii roveři a rangers dne:	Podpis vedení oddílu

Zapiš si do kolečka pořadové číslo/písmeno plněné aktivity.

Po splnění aktivity si kolečko vybarví barvou podle toho, jak ti plnění šlo.

● Zelená – „Tato aktivita pro mě byla celkem jednoduchá, její plnění mě moc neposunulo.“

● Oranžová – „Tato aktivita byla přiměřeně obtížná, její plnění bylo pro mě výzvou.“

● Červená – „Tato aktivita byla velmi náročná, její splnění bylo na hranici toho, co umím a znám.“

Pokud již máš aktivitu splněnou (vybarvenou) z předchozí věkové kategorie, přepiš si ji do řádku své aktuální věkové kategorie.

DOKAŽ TO (hlavní podmínky)



ZADÁNÍ AKTIVITY	CO PLNĚNÍM AKTIVITY PROKÁŽU, ŽE ZNÁM / UMÍM / DOKÁŽU VYUŽÍT?	PODPISY
A Úraz elektrickým proudem. Připravím seznam doporučení, jak předcházet úrazům el. proudem při práci s elektrickým proudem a jak poskytnout první pomoc.	• Víím, jak poskytnout první pomoc při úrazu elektrickým proudem. • Znáím zásady bezpečné práce s elektrickým proudem.	Já
		Patron/ka
B Multimetr. Vysvětlím všechny funkce multimetru a prakticky je předvedu (např. ověření stavu baterie (nabitá, vybitá), přepálení pojistky, poškozená přírodní šňůra). Dokážu v něm vyměnit baterii a pojistku. Ukážu ostatním na příkladu, co jednotlivé veličiny (napětí, proud, ...) znamenají.	• Umím měřit s multimetrem, víím, jak pracuje. • Umím vysvětlit jeho funkce. • Na základě měření dokážu určit vadnou součástku. • Znáím základní elektrické veličiny a umím je změřit.	Já
		Patron/ka
C Schéma zapojení. Popíšu základy tvorby schématu. Nakreslím schéma složitějšího obvodu a pomocí schématu vysvětlím jeho funkci.	• Znáím základní schematické značky. • Dokážu vymyslet a nakreslit schéma obvodu dle zadání. • Dokážu nakreslit schéma předloženého elektrického zařízení. • Znáím funkci základních součástek.	Já
		Patron/ka
D Návrh vlastního výrobku. Vymyslím a nakreslím schéma vlastního obvodu. Navrhu vhodný materiál, určím potřebné množství a cenu. Ze zvolených součástek obvod sestavím a uvedu do provozu. K zařízení napíšu technickou dokumentaci, která bude obsahovat návod k obsluze a základní parametry obvodu (napájecí napětí, příkon, ...).	• Znáím součástky použité v mém obvodu. • Zhruba znám cenu použitého materiálu. • Dle vlastního schématu sestavím obvod. • Víím, co by měla obsahovat technická dokumentace zařízení.	Já
		Patron/ka
E Znalosti předpisů. Seznámím se se základními elektrotechnickými předpisy. Zjistím, jaké práce s elektrickými zařízeními mohu provádět a za jakých podmínek.	• Znáím základní elektrotechnické předpisy. • Víím, s jakým napětím mohu zacházet. • Dokážu na příkladech určit, jaké práce mohu a nemohu provádět.	Já
		Patron/ka

UKAŽ SE (doplňující podmínky)



POPIS AKTIVITY	PODPISY
1 Fyzikální fenomén. Demonstruji před družinou nebo oddílem nějaký fyzikální jev, týkající se elektřiny (elektromagnet, statická elektřina, výřivé proudy, indukované napětí...).	Já
	Patron/ka
2 Simulační software. V simulačním programu (circuitlab.com, everycircuit.com) zobrazím průběh napětí a proudu ve dvou různých obvodech, své pozorování vysvětlím.	Já
	Patron/ka
3 Práce s technickou dokumentací. V elektrotechnické dokumentaci najdu požadované údaje o LED (pracovní napětí, pracovní proud, apod.) a jedné další součástce. Nalezené informace využiji při návrhu nebo analýze obvodu.	Já
	Patron/ka
4 Výpočty. Při návrhu obvodu použiji výpočet, který odvodím ze základních vztahů, a vysvětlím svůj postup.	Já
	Patron/ka
5 Elektromotor. Z běžně dostupných předmětů sestojím jednoduchý elektromotor. Vysvětlím princip jeho otáčení někomu známému, družině nebo oddílu. Změním směr otáčení a pokusím se elektromotor zapojit do programu oddílu.	Já
	Patron/ka
6 Složitější obvod. Navrhu a sestavím složitější obvod alespoň z 10 součástek (např. táborová solární elektrárna, automatizované autíčko v Merkuru, blikající hvězda na stromček).	Já
	Patron/ka
7 Reálný provoz. Vyrobuji zařízení, které bude skutečně používat moje družina nebo oddíl (solární nabíječka telefonu, osvětlení vitríny v klubovně, blikající vánoční ozdoba...), a budu ho udržovat funkční po dobu 6 měsíců.	Já
	Patron/ka